

1. Định vị và nguyên tắc

GrantLens giúp cán bộ xét duyệt tài trợ đối chiếu từng hồ sơ với bộ tiêu chí đã công bố một cách **nhất quán, có trích dẫn hai chiều nguyên văn và có thể khiếu nại**. AI làm phần việc tốn thời gian (đọc, đối chiếu, trích dẫn, soạn nháp); cán bộ làm phần việc quan trọng (thẩm định, quyết định, chịu trách nhiệm). Toàn bộ xử lý — kể cả mô hình ngôn ngữ — chạy trong máy chủ nội bộ của đơn vị: **hồ sơ không rời máy, không phí API**. Bộ demo dùng 12 tiêu chí nguyên văn từ NSF 22-586 CAREER, 15 hồ sơ mẫu có nhãn chuẩn, 4 bộ tiêu chí quỹ Úc thật và 1 quỹ minh họa.

2. Hành trình một hồ sơ

- 0** **Nạp hồ sơ — phân tích layout & bảng biểu** **MỚI theo yêu cầu khách**
- Nhận .txt / .docx / .pdf hoặc văn bản dán trực tiếp. PDF/DOCX được phân tích bố cục **trước khi vào RAG**: vùng bảng (ngân sách, nhân sự...) được nhận diện và giữ nguyên hàng–cột thành một khối không thể bị cắt đôi khi chia đoạn — số liệu tài chính không bị trộn dòng. Trang scan không có lớp chữ được phát hiện và gắn cờ "cần OCR" (tự OCR nếu máy chủ cài Tesseract).
- 0b** **Sàng lọc danh sách cấm (tự động khi nạp)**
- Tên người nộp và tổ chức được khớp mờ (chịu sai chính tả, đảo thứ tự tên, bí danh) với: danh sách cá nhân bị cấm hành nghề ASIC (7.212 người, lọc theo ngày hiệu lực), danh sách cấm vận DFAT (3.906 đối tượng, gộp alias), và xác minh tồn tại/trạng thái tổ chức qua sổ đăng ký doanh nghiệp ABN (~20,5 triệu bản ghi, chỉ mục nội bộ). Hit hiển thị kèm nguồn, điểm khớp, trạng thái hiệu lực — **chỉ là bằng chứng để cán bộ xem, hệ thống không tự loại hồ sơ**.

1 AI đánh giá — pipeline 4 lớp cho mỗi tiêu chí

- **Lớp A · RAG (mã nguồn):** tách hồ sơ theo đoạn (giữ vị trí ký tự), truy hồi 3 đoạn liên quan nhất tới tiêu chí.
- **Lớp B · LLM lượt 1 — trích dữ kiện:** chỉ liệt kê sự thật trung tính (số tiền, %, số trang, directorate...) kèm mã đoạn + cụm từ khóa nguyên văn. Không phán quyết.
- **Lớp C · LLM lượt 2 — phán quyết:** đầu vào duy nhất là tiêu chí + danh sách dữ kiện — **không bao giờ thấy văn gốc**, nên ngữ pháp/độ trôi chảy của người viết không thể chi phối kết luận (cơ chế chống thiên lệch văn phong). Trả 4 mức Đạt / Không đạt / Chưa rõ / Không đề cập + độ tin cậy. **MỖI** prompt được bơm thêm các ca cán bộ từng sửa sai của chính tiêu chí đó làm ví dụ học ngay.
- **Lớp D · Trích dẫn (mã nguồn):** câu trích từ hồ sơ do code cắt nguyên văn theo cụm từ khóa rồi đối chiếu chuỗi lại (kỳ vọng khớp 100%) — model không được tự viết quote.

Kết quả 12 tiêu chí hiển thị tiến độ trực tiếp, tất cả gắn nhãn **NHÁP**.

2 Phân bổ cán bộ — rà xung đột lợi ích **MỖI** theo yêu cầu khách

Trước khi cán bộ nhận hồ sơ, máy chủ đối chiếu cán bộ với hồ sơ theo sổ cán bộ: **trùng tổ chức với người nộp** → **chặn hẳn** (không có nút bỏ qua, phải chuyển hồ sơ cho người khác); trùng tên với người nộp, tên xuất hiện trong hồ sơ, hoặc cán bộ chưa khai báo tổ chức → cảnh báo, muốn tiếp tục phải ghi lý do. Tất cả vào nhật ký kiểm toán.

3 Thẩm định — chống đóng dấu tự động

Mở màn bằng **spot-check mù**: hệ thống chọn ngẫu nhiên một tiêu chí và che toàn bộ đề xuất AI cho tới khi cán bộ tự kết luận (đo mức độc lập của người so với máy). Sau đó cán bộ mở từng tiêu chí — thấy dữ kiện AI trích, trích dẫn hai chiều (bấm là tô sáng đúng câu trong hồ sơ gốc), điểm truy hồi, độ tin cậy — và **xác nhận từng dòng, không có nút "duyet tất cả"**. Sửa kết luận AI, hoặc AI trả Chưa rõ / Không đề cập ⇒ bắt buộc ghi lý do. Xác nhận ĐẠT ở tiêu chí mã nguồn không kiểm được ⇒ bắt buộc dán đoạn trích nguyên văn từ hồ sơ, máy chủ kiểm cơ học.

4 Ký duyệt — kích hoạt vòng phản hồi **MỖI** theo yêu cầu khách

Chỉ ký được khi mọi tiêu chí đã xác nhận; ký nhanh hơn 15 giây/tiêu chí → cảnh báo, ghi nhật ký, phải xác nhận lần hai. Đúng lúc ký, mọi tiêu chí **cán bộ sửa tay so với AI** (hoặc phải quyết thay AI) tự động vào **kho ground-truth** kèm dữ kiện, kết luận đúng và lý do. Kho này (1) được dùng ngay làm ví dụ sửa sai cho các hồ sơ sau, và (2) xuất được ra định dạng chuẩn để tinh chỉnh (fine-tune) model định kỳ — hệ thống càng dùng càng khớp với chuẩn mực của đơn vị. Hồ sơ có tiêu chí không đạt/chưa rõ còn phải qua **ký cấp 2 của quản lý** (khác người thẩm định, qua kiểm COI) trước khi phát hành thư.

Thư kết quả

AI soạn thư tiếng Anh phổ thông (chuẩn B1) từ các kết luận đã ký: nêu đúng tiêu chí không đạt kèm trích dẫn nguyên văn hai phía, mục "cách bổ sung hồ sơ" và "cách khiếu nại trong 30 ngày", theo đúng mẫu thư của đơn vị. Thư là NHÁP – cán bộ sửa tay được (nhật ký ghi "có chỉnh sửa"), phê duyệt xong mới thành chính thức, in/lưu PDF. Hồ sơ đã ký muốn đánh giá lại phải **Mở lại có lý do**.

Xuyên suốt – nhật ký kiểm toán chuỗi bấm: mọi hành động (AI đề xuất gì, ai sửa gì vì sao, spot-check, cảnh báo COI, ai ký, lúc nào) được ghi kèm SHA-256 của sự kiện trước. Sửa hoặc xóa một dòng ở giữa làm chuỗi đứt và bị phát hiện bằng một nút kiểm tra – căn cứ giải trình khi thanh tra hoặc giải quyết khiếu nại.

3. Giao diện (ứng dụng web một trang, 6 khu)

KHU	NỘI DUNG
Tổng quan	Hàng đợi + KPI: tỉ lệ cán bộ sửa AI, trích dẫn khớp nguyên văn, spot-check trùng AI, chuỗi nhật ký toàn vẹn, số mẫu feedback đã thu.
Hồ sơ	Danh sách ca theo trạng thái; màn thẩm định gồm ma trận 12 tiêu chí + văn bản hồ sơ gốc (tô sáng trích dẫn) + panel sàng lọc danh sách cấm.
Bộ tiêu chí	Tiêu chí nguyên văn của từng quỹ kèm version, trạng thái phê chuẩn, độ phủ guard mã nguồn và trạng thái đo theo từng quỹ (mục 8).
Bias Lab	So sánh 2 hồ sơ cùng dữ kiện khác văn phong – hệ thống công bằng phải trả 12/12 kết luận trùng nhau.
Nhật ký	Toàn bộ sự kiện + hash chain, lọc theo hồ sơ, kiểm tra toàn vẹn một bấm.
Nạp dữ liệu	Tải hồ sơ mới; tra cứu tay danh sách cấm/ABN; trích tiêu chí từ hướng dẫn tài trợ mới (bản xem trước, câu không nguyên văn bị gắn cờ).

4. Kiến trúc kỹ thuật

THÀNH PHẦN	CÔNG NGHỆ / VAI TRÒ
Giao diện	Web một trang (HTML/JS tự chứa), phục vụ bởi backend, cập nhật tiến độ AI theo thời gian thực.
Backend	Python FastAPI: máy 7 trạng thái của ca hồ sơ; mọi quy tắc niềm tin (spot-check, lý do bắt buộc, chặn COI, chặn ký nhanh, thư sau ký, chứng thực trích nguyên văn) kiểm tra ở máy chủ — giao diện không thể lách.
Lỗi AI	Qwen3-8B chạy local qua Ollama (JSON ép cứng theo schema, temperature 0). Đổi model/lỗi (Qwen 14B, vLLM, dịch vụ OpenAI-compatible) chỉ bằng biến môi trường, không đụng nghiệp vụ. Yêu cầu GPU ≥ 8 GB VRAM để đạt ~1–2 phút/hồ sơ.
Trích xuất tài liệu	pdfplumber phân tích layout PDF; đọc DOCX theo đúng thứ tự đoạn/bảng; OCR dự phòng cho trang scan.
Sàng lọc	Khớp mờ chuẩn hoá không dấu; chỉ mục SQLite FTS5 cho 20,5 triệu bản ghi ABN (lập một lần, ~17 phút, đọc stream không cần giải nén 12 GB). Danh sách cấm thay/bổ sung được theo yêu cầu đơn vị (nội bộ, OFAC, EU, UN...).
Lưu trữ	SQLite (demo/MVP nhỏ) → PostgreSQL khi triển khai lớn; nhật ký chuỗi băm SHA-256; kho feedback JSONL.
Đánh giá	Bộ chấm tự động trên 15 hồ sơ có nhãn: accuracy, citation match (kỳ vọng 100%), bias score theo cặp (kỳ vọng 100%), false-pass (kỳ vọng 0); cộng bộ test có nhãn sinh riêng cho từng quỹ (mục 8); so sánh nhiều lỗi AI trên cùng chỉ số.

5. Bốn cơ chế bổ sung theo phản hồi thẩm định (09/2026)

YÊU CẦU	CƠ CHẾ ĐÃ CÀI ĐẶT	ĐÃ KIỂM THỬ
Bảng tài chính trong PDF bị vỡ khi RAG	Phân tích layout trước RAG; bảng giữ nguyên hàng–cột thành một khối; trang scan gắn cờ cần OCR	PDF ngân sách 5 năm: bảng vào đúng một khối, số liệu nguyên vẹn
Vòng phản hồi để tinh chỉnh model	Ký duyệt → mẫu "cán bộ sửa AI" vào kho ground-truth; bơm few-shot ngay + xuất định dạng fine-tune	Sửa 1 tiêu chí rồi ký: kho ghi mẫu, prompt hồ sơ sau có ví dụ sửa sai
Rà từ khóa trước khi phân bổ (nộp đơn chung tổ chức với người thẩm định)	Đối chiếu cán bộ × hồ sơ: trùng tổ chức chặn hẳn; trùng tên/chưa khai báo cảnh báo + lý do bắt buộc	Cán bộ cùng trường với người nộp bị máy chủ từ chối cho nhận hồ sơ
(Bổ sung) Sàng lọc danh sách cấm	Khớp mở ASIC + DFAT + xác minh ABN, tự chạy khi nạp hồ sơ	Tên cấm vận viết sai chính tả vẫn bắt đúng (91%); tên sạch không báo nhầm
Dữ liệu Xác minh / Anti-Cheating: khai form 500k nhưng file đính kèm ghi 1,5 triệu, giả ngày tháng	Đối chiếu chéo tài liệu: hồ sơ nhiều tài liệu (đơn khai + báo cáo + lý lịch...); mã nguồn bóc và so các con số cùng loại (ngân sách, doanh thu, năm bằng cấp, số trang) + kiểm tra ngày vô lý; lệch → gắn cờ nghi vấn kèm trích ngữ cảnh từng nguồn	Hồ sơ test khai \$480k / báo cáo ghi \$1.520.000: bắt đủ 3 mâu thuẫn cài sẵn; hồ sơ sạch không báo nhầm
Đầu ra chuẩn mực (Rejection/Feedback Templates)	Thư kết quả soạn theo đúng mẫu thư của đơn vị (thay một file mẫu là đổi format toàn bộ thư đầu ra)	Đã có khung mẫu; chờ đơn vị gửi mẫu thật để thay vào

6. Bổ sung đợt 2–3 theo phản hồi thẩm định (09/2026)

HẠNG MỤC	CƠ CHẾ	KIỂM CHỨNG
Multi-GO + versioning	Mỗi quỹ một bộ tiêu chí có version; hồ sơ khóa snapshot bộ tại lần đánh giá đầu, nhật ký ghi "ĐÃ KHÓA"; nạp bộ mới từ guideline ngay trên UI (trích nguyên văn → cán bộ rà → lưu)	E2E: đổi bộ giữa chừng không ảnh hưởng case đã khóa
Kho quỹ Úc	4 bộ trích nguyên văn guideline khách cung cấp: Wine Tourism R8, Cyber Skills R2, Female Founders R1, On-farm Water — phủ đủ 4 nhóm quỹ khách phân loại	2 hồ sơ xây dựng theo phân tích của khách: bắt đúng cellar-door/wholesale, vượt trần tài sản & rebate
Guard chặn false-pass	Code kiểm lại rule định lượng sau AI; "đạt" sai số liệu ⇒ ghi đè "không đạt"; cán bộ bác cảnh báo phải ghi lý do	Qwen thật: false-pass 1/6 → 0/6 , accuracy 24/24 trên hồ sơ chứa đủ lỗi trượt
Ký cấp 2 (quản lý)	Hồ sơ loại/chưa rõ: thư bị chặn tới khi manager (khác người thẩm định, qua kiểm COI) ký xác nhận	E2E: tự ký bị chặn 400, không phải manager bị chặn 403
Vòng bổ sung + SLA	Trạng thái "Chờ bổ sung": danh mục + hạn nộp, nhiều vòng có đếm; SLA từng trạng thái, quá hạn đỏ	E2E vòng bổ sung #1 hoàn tất, đánh giá lại tự động

7. Giới hạn được công bố minh bạch (đợt rà kỹ thuật 3)

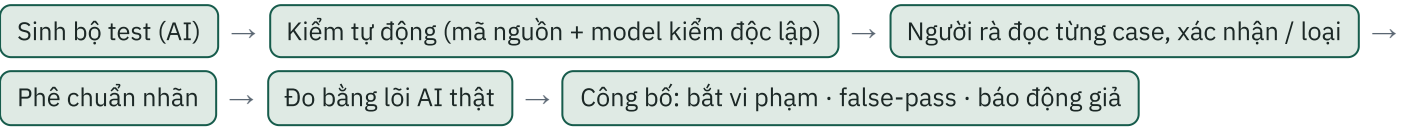
Phần này viết ra để **không ai hiểu nhằm phạm vi bảo đảm** của hệ thống — theo đúng yêu cầu rà soát của quý đơn vị.

CÂU HỎI	TRẢ LỜI TRUNG THỰC	CƠ CHẾ TRONG HỆ THỐNG
Guard có bảo vệ mọi tiêu chí của mọi quỹ không?	Không. Chỉ tiêu chí mà mã nguồn diễn đạt được (ngưỡng tiền/%, mục cấm, danh sách loại trừ). Tiêu chí có logic dẫn xuất, nhánh thay thế, ngưỡng theo điều kiện và mục loại trừ có điều kiện (vd "từ 100 nhân viên và chưa tuân thủ Luật Bình đẳng giới nơi làm việc") thì mã nguồn tự biên dịch không diễn đạt nổi.	Báo cáo độ phủ 3 mức hiện ngay màn hình từng bộ tiêu chí: có lưới đỡ code / cần guard tay / chỉ LLM + cán bộ. Chỗ không diễn đạt được được ghi rõ lý do, không im lặng bỏ qua, và được bù bằng guard viết tay ở chỗ quan trọng.
Quỹ mới nạp vào có an toàn ngay không?	Chỉ an toàn ở lớp cơ bản. Hệ tự biên dịch ràng buộc từ nguyên văn tiêu chí, nhưng phần "cần guard tay" vẫn phụ thuộc mô hình và cán bộ.	Cổng phê chuẩn bộ tiêu chí kiểm độ phủ tối thiểu; dưới ngưỡng thì quản lý phải xác nhận chấp nhận rủi ro kèm lý do, ghi nhật ký vĩnh viễn.
Có số đo cho mọi quỹ không, hay chỉ một quỹ?	Mỗi quỹ phải tự có số đo riêng — không mượn số của quỹ khác. Số Wine Tourism công bố trước đây (bắt 3/3, false-pass 0/3) đã bị thu hồi.	Khi mở rộng đo sang các quỹ khác, chúng tôi phát hiện bộ test tự sinh của Wine có câu "lộ đáp án" (vd văn bản thi ghi thẳng "violating W08"), nên con số đó không còn giá trị. Quy trình sinh bộ test đã được làm lại (mục 8) và cả 6 bộ tiêu chí đã được đo lại theo quy trình mới — kết quả từng quỹ ở mục 8; màn Bộ tiêu chí hiển thị trạng thái đo của từng quỹ và chỉ công bố số của quỹ đã đi hết chuỗi.
Số "false-pass = 0" áp dụng cho quỹ nào?	Chỉ cho đúng quỹ đã đo, bằng bộ test đã được cán bộ phê chuẩn nhân. Không suy rộng sang quỹ khác.	Bộ test do AI sinh mặc định ở trạng thái <i>chưa phê chuẩn</i> ; mọi kết quả đo trên đó được đánh dấu tạm tính . Kết quả đo còn phải khớp đúng bộ nhân đang phê chuẩn — không khớp thì hệ thống báo "phải đo lại".
Tiêu chí không có lưới đỡ mã nguồn thì sao? Cán bộ tin AI bấm qua được không?	Không bấm qua được. Đây là chỗ rủi ro cao nhất nên hệ thống ép ma sát ở máy chủ, không chỉ hiển thị cảnh báo.	Kết luận ĐẠT ở tiêu chí không có lưới đỡ bắt buộc kèm bằng chứng tự kiểm chứng (máy chủ từ chối nếu thiếu); tiêu chí đó luôn nằm trong diện "cần chú ý"; nội dung chứng thực vào nhật ký mang tên cán bộ; màn Tổng quan đếm số lần để quản lý giám sát.
Cán bộ có thể "gõ đủ chữ" cho qua cổng chứng thực không?	Không. Cổng không chỉ đếm ký tự.	Lời chứng thực phải chứa đoạn nguyên văn có thật trong hồ sơ (mã nguồn đối chiếu lại, không dùng AI nên không có phán đoán sai), và không được dán trùng giữa các tiêu chí. Với tiêu chí rủi ro cao nhất thì không được mượn câu trích của AI, phải tự dán. Mọi lời chứng thực vào nhật ký chuỗi bấm mang tên người ký để hậu kiểm.
Tiêu chí thuần định tính (ABN, GST, giấy phép...) thì sao?	Cũng bị ép ma sát. Đây là nhóm dễ "AI bảo đủ, cán bộ bấm theo" nhất.	Kết luận ĐẠT phải kèm bằng chứng trích dẫn, hoặc bấm xác nhận đúng câu AI đã cắt (phải mở ra đọc mới bấm được, hệ thống ghi rõ loại chứng thực). Tiêu chí đã có lưới đỡ mã nguồn thì không bị làm phiền thêm — ma sát tỷ lệ với rủi ro.

Bộ kiểm nhân cũng là AI — nó sai thì sao?	Không tin một lượt, và không để nó tự quyết.	Kiểm nhân bằng model khác họ với hệ đang bị đo (tránh việc case khó bị chính model đó loại khỏi đề, làm đẹp số), hỏi hai cách đặt câu khác nhau ("có thoả không?" / "có vi phạm không?"). Bộ kiểm chỉ gắn cờ — người rà phải xác nhận hoặc loại từng case bị gắn cờ, còn cờ thì không phê chuẩn được nhân . Mã nguồn có quyền phủ quyết khi bắt được vi phạm bằng số liệu.
Đề thi tự sinh có làm nhiều số đo không?	Có, và đã từng xảy ra — nên có nhiều chốt kiểm bằng mã nguồn.	(1) Vi phạm do mã nguồn chốt trước rồi chèn nguyên văn vào hồ sơ, không phó mặc AI; (2) chặn lộ đáp án (nhắc mã tiêu chí, câu tự bình luận "vi phạm / thoả mãn"); (3) chặn văn bản không phải hồ sơ (model tự độc thoại); (4) hồ sơ sạch làm đối chứng để đo báo động giả — không có nó thì hệ "từ chối tất cả" cũng đạt 100%; (5) người rà đọc từng hồ sơ trước khi phê chuẩn.

8. Đo chất lượng theo từng quỹ

Một quỹ chỉ được công bố số khi đã đi hết chuỗi dưới đây. Số của quỹ này không bao giờ được dùng để nói về quỹ khác.



QUỸ / BỘ TIÊU CHÍ	TIÊU CHÍ CÓ LƯỚI ĐỜ MÃ NGUỒN	TRẠNG THÁI ĐO	KẾT QUẢ CÔNG BỐ
NSF 22-586 CAREER (Mỹ)	8 / 12	đã đo đủ chuỗi	bắt 1/1 · false-pass 0/1 · báo động giả 0/1
Wine Tourism R8	5 / 9	đã đo đủ chuỗi	bắt 2/2 · false-pass 0/2 · báo động giả 1/2 <i>(số 3/3 cũ đã thu hồi)</i>
Cyber Security Skills R2	4 / 8	đã đo đủ chuỗi	bắt 2/2 · false-pass 0/2 · báo động giả 0/2
Boosting Female Founders R1	3 / 6	đã đo đủ chuỗi	bắt 1/2 · false-pass 0/2 · đẩy về cán bộ 1 · báo động giả 0/2
On-farm Water	4 / 8	đã đo đủ chuỗi	bắt 1/1 · false-pass 0/1 · báo động giả 0/1
Quỹ minh hoạ (demo)	1 / 3	đã đo đủ chuỗi	bắt 1/1 · false-pass 0/1 · báo động giả 0/1

Phát hiện từ phép đo — tổng 6 quỹ (hệ bị đo qwen3:8b): bắt đúng **8/9** vi phạm cài sẵn · **false-pass 0/9** · 1 case đẩy về cán bộ · hồ sơ sạch kết luận đúng 8/9 · **báo động giả 1/9**.

Guard chặn được một false-pass thật của AI: ở Female Founders F05, hồ sơ ghi rõ "registered income tax exempt entity" (thuộc diện loại trừ) nhưng mô hình vẫn chấm "đạt"; guard mã nguồn bắt được, hạ xuống "chưa rõ" kèm cảnh báo và buộc cán bộ quyết — không có false-pass nào lọt ra.

Một báo động giả, đã rõ nguyên nhân: ở Wine W06, hồ sơ sạch ghi "operates a dedicated physical cellar door located on our property" nhưng mô hình chấm "không đạt" vì "không có thông tin về sở hữu hay thuê" — thiếu thông tin lẽ ra phải là "chưa rõ". Đã đưa vào danh sách cải tiến (chốt mã nguồn: "không đạt" phải có dữ kiện vi phạm đi kèm); thay đổi sẽ được đo lại trên cả 6 quỹ trước khi công bố.

Vì sao bước người rà là bắt buộc: trong lượt đo lại, 18 case vi phạm do AI sinh đã qua mọi chốt kiểm tự động, nhưng người rà vẫn loại **9 case (5 nhãn sai, 4 đáp án mơ hồ)** — đề thi tự sinh không dùng làm chuẩn được nếu không có người đọc từng hồ sơ. **Cỡ mẫu:** sau khi rà còn 1–2 case vi phạm mỗi quỹ, nên kết quả là **bằng chứng sơ bộ theo từng quỹ, không phải tỷ lệ thống kê**; cỡ mẫu được mở rộng bằng hồ sơ thật do cán bộ gán nhãn khi triển khai.

Phạm vi bản demo: đăng nhập/phân quyền nhiều cấp, PostgreSQL, OCR đầy đủ, và fine-tune từ kho feedback thuộc giai đoạn MVP/Hoàn thiện theo lộ trình đã báo giá. Danh sách cấm hiện dùng nguồn công khai của Úc để chứng minh năng lực — thay theo thị trường của quý đơn vị khi triển khai.